Методы оптимизации
Лабораторная работа №1
Тема: «Аналитические методы оптимизации»

Минимальное количество баллов из таблицы БаРС – 4 балла
Максимальное количество баллов из таблицы БаРС – 8 баллов

Выполните задания по вариантам в рукописном формате в аудитории. Доработку можно будет выполнить дома с понижением количества баллов пропорционально количеству заданий. При сдаче позже месяца от даты проведения работы обучающийся может претендовать только на минимальное количество баллов. При выполнении работы можно использовать любые источники информации.

Задание 1 (1 балл). Исследуйте поведение функции в точке x_0, используя производные высших порядков.

1. $y = x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 24(x + 1 - e^x)$, $x_0 = 0$.
2. $y = \cos^2(x-1) + x^2 - 2x$, $x_0 = 1$.
3. $y = (x-1)\sin(x-1) + 2x - x^2$, $x_0 = 1$.
4. $y = x^2 - 2x - 2e^{x-2}$, $x_0 = 2$.
5. $y = 4x - x^2 + (x-2)\sin(x-2)$, $x_0 = 2$.
6. $y = x^2 + 4x + \cos^2(x+2)$, $x_0 = -2$.
7. $y = 2x + x^2 - (x+1)\ln(2+x)$, $x_0 = -1$.
8. $y = 2\ln x + x^2 - 4x + 3$, $x_0 = 1$.
9. $y = 6e^{x-2} - x^3 + 3x^2 - 6x$, $x_0 = 2$.
10. $y = 4x + x^2 - 2e^{x+1}$, $x_0 = -1$.
11. $y = 6e^{x-1} - 3x - x^3$, $x_0 = 1$.
12. $y = \cos^2(x+1) + x^2 + 2x$, $x_0 = -1$.
13. $y = 6e^x - x^3 - 3x^2 - 6x - 5$, $x_0 = 0$.
14. $y = 2e^{x-1} - 2\cos(x-1) - 2x(x-1) - \frac{1}{3}(x-1)^3$, $x_0 = 1$.
15. $y = 4(x-1) - (x-1)^2 - 2\cos(x-3)$, $x_0 = 3$.
16. $y = 2e^x - 2\cos x - 2x(x+1) - \frac{1}{3}x^3$, $x_0 = 0$.
17. $y = 2\ln x + (x-2)^2$, $x_0 = 1$.
18. $y = 2e^x + 2\sin x - x^2 - 4x$, $x_0 = 0$.
19. $y = x^2 - 4x - (x-2)\ln(x-1)$, $x_0 = 2$.
20. $y = (x+1)\sin(x+1) - 2x - x^2$, $x_0 = -1$.
21. $y = x^2 + 6x + 8 - 2e^{x+2}$, $x_0 = -2$.
22. $y = 2x - x^2 - 2\cos(x-1)$, $x_0 = 1$.
23. $y = 2\ln(x+1) - 2x + x^2 + 1$, $x_0 = 0$.
24. $y = 1 - 2x - x^2 + 2\cos(x+1)$, $x_0 = -1$.
25. $y = \sin^2(x+1) - 2x - x^2$, $x_0 = -1$.
26. $y = x^2 + 2\ln(x+2)$, $x_0 = -1$.
27. $y = 6e^{x+1} - (x+1)^3 - 3(x+1)^2 - 6x + 1$, $x_0 = -1$.
28. $y = \sin^2(x+2) - x^2 - 4x - 4$, $x_0 = -2$.
29. $y = x^2 - 2x - (x-1)\ln x$, $x_0 = 1$.
30. $y = 4x - x^2 - 2\cos(x-2)$, $x_0 = 2$.

Задание 2 (1 балл). Найдите наибольшее и наименьшее значения функции на заданном отрезке.

1. $y=\sqrt[3]{2(x+2)^2(1-x)}$ при $x\in[-3;\ 4]$.
2. $y=\dfrac{2(x^2+3)}{x^2-2x+5}$ при $x\in[-3;\ 3]$.
3. $y=1+\sqrt[3]{2(x-1)^2(x-7)}$ при $x\in[-1;\ 5]$.
4. $y=\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1}$ при $x\in[0;\ 1]$.
5. $y=2x^2+\dfrac{108}{x}-59$ при $x\in[2;\ 4]$.
6. $y=\sqrt[3]{2x^2(x-3)}$ при $x\in[-1;\ 6]$.
7. $y=\sqrt[3]{2x^2(x-6)}$ при $x\in[-2;\ 1]$.
8. $y=x^2-2x+\dfrac{16}{x-1}-13$ при $x\in[2;\ 5]$.
9. $y=\sqrt[3]{2(x-1)^2(x-4)}$ при $x\in[0;\ 4]$.
10. $y=-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{8}{x}+8$ при $x\in[-4;\ -1]$.
11. $y=\sqrt[3]{2(x-2)^2(5-x)}$ при $x\in[1;\ 5]$.
12. $y=\dfrac{x^2}{2}+2x+\dfrac{8}{x-2}+5$ при $x\in[-2;\ 1]$.
13. $y=\sqrt[3]{2x^2(x-3)}$ при $x\in[-1;\ 3]$.
14. $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ при $x\in[0;\ 4]$.
15. $y=x+2\sqrt{x}$ при $x\in[0;\ 4]$.
16. $y=x^4-2x^2+5$ при $x\in[-2;\ 2]$.
17. $y=\sqrt[3]{100-x^2}$ при $x\in[-6;\ 8]$.
18. $y=\dfrac{10x}{1+x^2}$ при $x\in[0;\ 3]$.
19. $y=-\dfrac{2(x^2+3)}{x^2+2x+5}$ при $x\in[-5;\ 1]$.
20. $y=\dfrac{4x}{4+x^2}$ при $x\in[-4;\ 2]$.
21. $y=x-4\sqrt{x+2}+8$ при $x\in[-1;\ 7]$.
22. $y=2\sqrt{x-1}-x+2$ при $x\in[1;\ 5]$.
23. $y=\dfrac{-2x(2x+3)}{x^2+4x+5}$ при $x\in[-2;\ 1]$.
24. $y=\dfrac{2(-x^2+7x-7)}{x^2-2x+2}$ при $x\in[1;\ 4]$.
25. $y=3-x-\dfrac{4}{(x+2)^2}$ при $x\in[-1;\ 2]$.
26. $y=\sqrt[3]{2(x+1)^2(5-x)}-2$ при $x\in[-3;\ 3]$.
27. $y=x-4\sqrt{x}+5$ при $x\in[1;\ 9]$.
28. $y=2\sqrt{x}-x$ при $x\in[0;\ 4]$.
29. $y=\sqrt[3]{2(x-2)^2(8-x)}-1$ при $x\in[0;\ 6]$.
30. $y=x^2+\dfrac{16}{x}-16$ при $x\in[1;\ 4]$.

Задание 3 (2 балла). Формализуйте и решите текстовую задачу.

1.1. Полотняный шатер объемом V имеет форму прямого конуса. Каково должно быть отношение высоты конуса к радиусу его основания, чтобы на шатер пошло наименьшее количество полотна?

1.2. В равнобедренный треугольник с основанием a и углом при основании α вписать параллелограмм наибольшей площадью так, чтобы одна из его сторон лежала на основании, а другая на боковой стороне треугольника. Найти длины сторон параллелограмма.

1.3. Найти соотношение между радиусом R и высотой H цилиндра, имеющего при данном объеме V наименьшую полную поверхность.

1.4. Требуется сделать коническую воронку с образующей, равной 20 см. Какой должна быть высота воронки, чтобы ее объем был наибольшим?

1.5. Периметр равнобедренного треугольника равен $2p$. Каково должно быть его основание, чтобы объем тела, образованного вращением этого треугольника вокруг его основания, был наибольшим?

1.6. Найти высоту конуса наибольшего объема, который можно вписать в шар радиусом R.

1.7. Проволокой, длина которой l м, необходимо огородить клумбу, имеющую форму кругового сектора. Каким должен быть радиус круга, чтобы площадь клумбы была наибольшей?

1.8. Определить наибольшую площадь прямоугольника, вписанного в полукруг радиусом a.

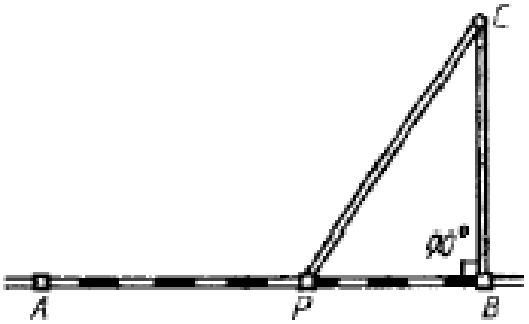
1.9. Бревно длиной 20 м имеет форму усеченного конуса, диаметры оснований которого равны 2 м и 1 м. Требуется вырубить из бревна балку с квадратным поперечным сечением, ось которой совпадала бы с осью бревна, а объем был бы наибольшим. Каковы должны быть размеры балки?

1.10. С корабля, который стоит на якоре в 9 км от берега, нужно послать гонца в лагерь, расположенный в 15 км от ближайшей к кораблю точки берега. Скорость посыльного при движении пешком — 5 км/ч, а на лодке — 4 км/ч. В каком месте он должен пристать к берегу, чтобы попасть в лагерь в кратчайшее время?

1.11. Полоса жести шириной a, имеющая прямоугольную форму, должна быть согнута в виде открытого кругового цилиндрического желоба так, чтобы его сечение имело форму сегмента. Каким должен быть центральный угол φ, опирающийся на дугу этого сегмента, чтобы вместимость желоба была наибольшей?

1.12. Из круглого бревна диаметром d надо вырезать балку прямоугольного сечения. Каковы должны быть ширина b и высота h этого сечения, чтобы балка, будучи горизонтально расположенной и равномерно нагруженной, имела наименьший прогиб? (Величина прогиба обратно пропорциональна произведению ширины b поперечного сечения и куба высоты h.)

1.13. Стоимость железнодорожной перевозки груза на 1 км (AB) равна k_1 р., а автомобильной (PC) — k_2 р. ($k_1 < k_2$). В каком месте P надо начать строительство шоссе, чтобы возможно дешевле доставлять груз из пункта A в C? Известно, что $|AB| = a$, $|BC| = b$



1.14. Человеку нужно добраться из пункта A, находящегося на одном берегу реки, в пункт B на другом ее берегу. Зная, что скорость движения по берегу в k раз больше скорости движения по воде, определить, под каким углом человек должен пересечь реку, чтобы достичь пункта B в кратчайшее время. Ширина реки h, расстояние между пунктами A и B (вдоль берега) равно a.

1.15. На прямолинейном отрезке AB, соединяющем два источника света: A (силой p) и B (силой q), найти точку M, освещаемую слабее всего, если $|AB| = a$. (Освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света.)

1.16. Лампа висит над центром круглого стола радиусом r. При какой высоте лампы над столом освещенность предмета, лежащего на его крае, будет наилучшей? (Освещенность прямо пропорциональна косинусу угла падения лучей света и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света.)

1.17. Из всех цилиндров, вписанных в данный конус, найти тот, у которого боковая поверхность наибольшая. Высота конуса H, радиус основания R.

1.18. Из бумажного круга вырезан сектор, а из оставшейся его части склеена коническая воронка. Какой угол должен иметь вырезанный сектор, чтобы объем воронки был наибольшим?

1.19. Из всех конусов с данной боковой поверхностью S найти тот, у которого объем наибольший.

1.20. Пункт B находится на расстоянии 60 км от железной дороги. Расстояние по железной дороге от пункта A до ближайшей к пункту B точки C составляет 285 км. На каком расстоянии от точки C надо построить станцию, от которой проложат шоссе к пункту B, чтобы затрачивать наименьшее время на передвижения между пунктами A и B, если скорость движения по железной дороге равна 52 км/ч, а скорость движения по шоссе — 20 км/ч.

1.21. Канал, ширина которого a м, под прямым углом впадает в другой канал шириной b м. Определить наибольшую длину бревен, которые можно сплавлять по этой системе каналов.

1.22. Найти высоту прямого кругового конуса наименьшего объема, описанного около шара радиусом R.

1.23. При каком наклоне боковых сторон равнобедренной трапеции площадь ее будет наибольшей, если боковые стороны равны b, а меньшее основание a.

1.24. Из фигуры, ограниченной кривой $y = 3\sqrt{x}$ и прямыми $x = 4$, $y = 0$, вырезать прямоугольник наибольшей площадью.

1.25. Равнобедренный треугольник, вписанный в окружность радиусом R, вращается вокруг прямой, которая проходит через его вершину параллельно основанию. Какой должна быть высота этого треугольника, чтобы тело, полученное в результате его вращения, имело наибольший объем?

1.26. Требуется изготовить открытый цилиндрический бак вместимостью V. Стоимость 1 м^2 материала, из которого изготавливается дно бака, составляет P_1 р., а стоимость 1 м^2 материала, идущего на стенки бака,— P_2 р. При каком отношении радиуса дна к высоте бака затраты на материал будут минимальными?

1.27. Сосуд с вертикальными стенками высотой H, наполненный невязкой жидкостью, стоит на горизонтальной плоскости. Определить местоположение отверстия, при котором дальность струи будет наибольшей, если скорость вытекающей жидкости по закону Торричелли равна $\sqrt{2gx}$, где x — расстояние от отверстия до поверхности жидкости; g — ускорение свободного падения.

1.28. Окно имеет форму прямоугольника, завершенного полукругом. Периметр окна равен 15 м. При каком радиусе полукруга окно будет пропускать наибольшее количество света?

1.29. На странице книги печатный текст занимает площадь S; ширина верхнего и нижнего полей равна a, а правого и левого — b. При каком отношении ширины к высоте текста площадь всей страницы будет наименьшей?

Задание 4 (1 балл). Исследуйте заданную функцию на экстремум.

1. $z = e^{x^2-y}(5-2x+y)$.
2. $z = xy^2(1-x-y)$.
3. $z = 3x^2 - x^3 + 3y^2 + 4y$.
4. $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.
5. $z = 2x^3 - xy^2 + 5x^2 + y^2$.
6. $z = \left(2x^2 + y^2\right)e^{-\left(x^2+y^2\right)}$.
7. $z = x^2 + (y-1)^2$.
8. $z = (x-y+1)^2$.
9. $z = xy\ln\left(x^2 + y^2\right)$.
10. $z = x^2 - (y-2)^2$.
11. $z = x^2 - (y-1)^2$.
12. $z = (y+1)^3 + x^2$.
13. $z = (x-1)^3 + y^2$.
14. $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$.
15. $z = 3y^2 + (2x-1)^2$.
16. $z = e^{x+2y}\left(x^2 - xy + 2y^2\right)$.
17. $z = x^3 + y^3 - 6xy$.
18. $z = y^2x^3(4-y-x)$.
19. $z = y^2 + x^2 - xy + 2x - y$.
20. $z = e^{x-2y}\left(2x+y\right)$.
21. $z = y^2 + 3x^2 + y - x$.
22. $z = \left(x^2 + y^2\right)e^{-\left(x^2+y^2\right)}$.
23. $z = 2x^2 - x + (y+1)^2$.
24. $z = x^2y(2-x+y)$.
25. $z = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$.
26. $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$.
27. $z = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$.
28. $z = e^{2x+3y}\left(8x^2 - 6xy + 3y^2\right)$.
29. $z = x^2 + y^2 + (x+y-2)^2$.
30. $z = \left(5x + 7y - 25\right)e^{-\left(x^2+xy+y^2\right)}$.

Задание 5 (2 балла). Найдите наибольшее и наименьшее значения функции в заданной области, используя метод Лагранжа для задачи с ограничениями типа неравенств. Постройте область и критические точки в системе координат.

1. $z = x^3 + y^3 - 9xy + 27, 0 \le x \le 4, 0 \le y \le 4.$
2. $z = x - 2y - 3, 0 \le x \le 1, \ 0 \le y \le 1, \ 0 \le x + y \le 1.$
3. $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y, x^2 + y^2 \le 25.$
4. $z = x^2 + y^2 + xy, |x| + |y| \le 1.$
5. $z = 4x^2 + y^2 - 2y, -1 \le x \le 1, 0 \le y - x \le 1, 0 \le x + y \le 1.$
6. $z = x + 2y, 0 \le x \le 2, \ 0 \le y \le 2, \ 0 \le x + y \le 2.$
7. $z = 3x + 4y - 2, -1 \le x \le 1, \ 0 \le y - x \le 1, \ 0 \le x + y \le 1.$
8. $z = 2x^2 - y^2, x^2 + y^2 \le 16.$
9. $z = y^2 - x^2, x^2 + y^2 \le 9.$
10. $z = x^2 + y^2 - 2xy, |x| + |y| \le 1.$
11. $z = y - x, -1 \le x \le 0, \ 0 \le y \le 1.$
12. $z = x^2 - y^2, |x| + |y| \le 2.$
13. $z = x^2 + y^2 + 2xy, 0 \le x \le 3, \ 0 \le y \le 3, \ 0 \le x + y \le 3.$
14. $z = 2y + x, y \ge x^2, \ y - 2x \le 3.$
15. $z = y^2 - 2x^2, x^2 + y^2 \ge 1, \ x^2 + y^2 \le 100.$
16. $z = x^2 + y^2 - xy + 1, y \ge x^2 - 1, \ y \le 4.$
17. $z = 1 - x - y, x^2 + y^2 \le 4.$
18. $z = x - x^2 + y^2, x^2 + y^2 \le 9.$
19. $z = 5x - 3y, y \ge x, \ y \ge -x, \ y \le 4.$
20. $z = 2x^2 + y^2 - 4x + y, x^2 + 4y^2 \le 4.$
21. $z = \frac{1}{2}x^2 - y^2 + 5x - y, 0 \le x \le 1, \ 0 \le y \le 1.$
22. $z = 4 - 3x + 2y, x^2 + y^2 \le 9.$
23. $z = 2x^2 + 4y^2 - xy, 0 \le x \le 1, \ -1 \le y \le 0.$
24. $z = 10 - x - y, x^2 + y^2 \le 64.$
25. $z + 2 = x^2 - 5y^2, 0 \le x \le 2, \ y - x \le 0.$
26. $z - 4 = 5x + 4y, x^2 + y^2 \le 4.$
27. $z + 1 = x^2 + x + y^2 - 4y, -1 \le x \le 0, \ y - x \le 1, y \ge 0.$
28. $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 \le 100.$
29. $z = x^2 + 2y^2 - x, x^2 + y^2 \le 100, \ y \ge 0.$
30. $1 - z = 3y^2 + x^2, 0 \le x \le 1, \ -1 \le y \le 0, \ 0 \le x - y \le 1.$

Задание 6 (1 балл). Найдите все локальные экстремумы функции при условиях связи, используя метод Лагранжа для задачи с ограничениями типа равенств.

Вариант	Функция	Условия связи
1	$u = x^2 + y^2 + z$	$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x - y + 2z = 1. \end{cases}$
2	$u = xy + yz + zx$	$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 5. \end{cases}$
3	$u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$	$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x - 2y + z = 0. \end{cases}$
4	$u = xyz$	$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ xy + yz + zx = 11. \end{cases}$
5	$u = x + 2y + 3z$	$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 14, \\ x + y - z = 0. \end{cases}$
6	$u = x^2 + y^2 + z^2$	$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x - y = 1. \end{cases}$
7	$u = xyz$	$\begin{cases} x + y = 2, \\ y + z = 2. \end{cases}$
8	$u = x^2 + y^2 - z$	$\begin{cases} x + z = 1, \\ y - z = 0. \end{cases}$
9	$u = x + y + 2z$	$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x - y = 0. \end{cases}$
10	$u = x^2 + 2y^2 + z^2$	$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y + z = 2. \end{cases}$
11	$u = xy + yz$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 2. \end{cases}$
12	$u = x + 2y + 3z$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 1. \end{cases}$
13	$u = e^{x+y+z}$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$
14	$u = x^2 + y^2 + z$	$\begin{cases} x + y = 1, \\ x + z = 2. \end{cases}$
15	$u = x^2 + y^2 + z^2$	$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x - y + z = 2. \end{cases}$
16	$u = xy + yz + zx$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ z = 1. \end{cases}$
17	$u = x^2 - 2y^2 + z^2$	$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 1. \end{cases}$
18	$u = x^4 + y^4 + z^4$	$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$
19	$u = \ln x + \ln y + \ln z \ (x, y, z > 0)$	$\begin{cases} x + y = 2, \\ y + z = 3. \end{cases}$

20	$u = x^2 + y^2 + z$	$\begin{cases} x - y = 1, \\ z = 2x. \end{cases}$
21	$u = x^2 + yz$	$\begin{cases} x + y = 2, \\ x + z = 3. \end{cases}$
22	$u = xy + xz + yz$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$
23	$u = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2$	$\begin{cases} x + y = 2, \\ y + z = 4. \end{cases}$
24	$u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$	$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$
25	$u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (минимизировать u^2)	$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6, \\ x - y = 0. \end{cases}$
26	$u = x^2 + y^2 - z^2$	$\begin{cases} x + y = 2, \\ x + z = 1. \end{cases}$
27	$u = x^2 + y^2 + z^2$	$\begin{cases} x + y = 2, \\ x + z = 1. \end{cases}$
28	$u = xyz$	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ z = 2. \end{cases}$
29	$u = x + 2y + 3z$	$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 14, \\ x + y - z = 2. \end{cases}$
30	$u = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \quad (x, y, z > 0)$	$\begin{cases} x + y = 4, \\ y + z = 6. \end{cases}$